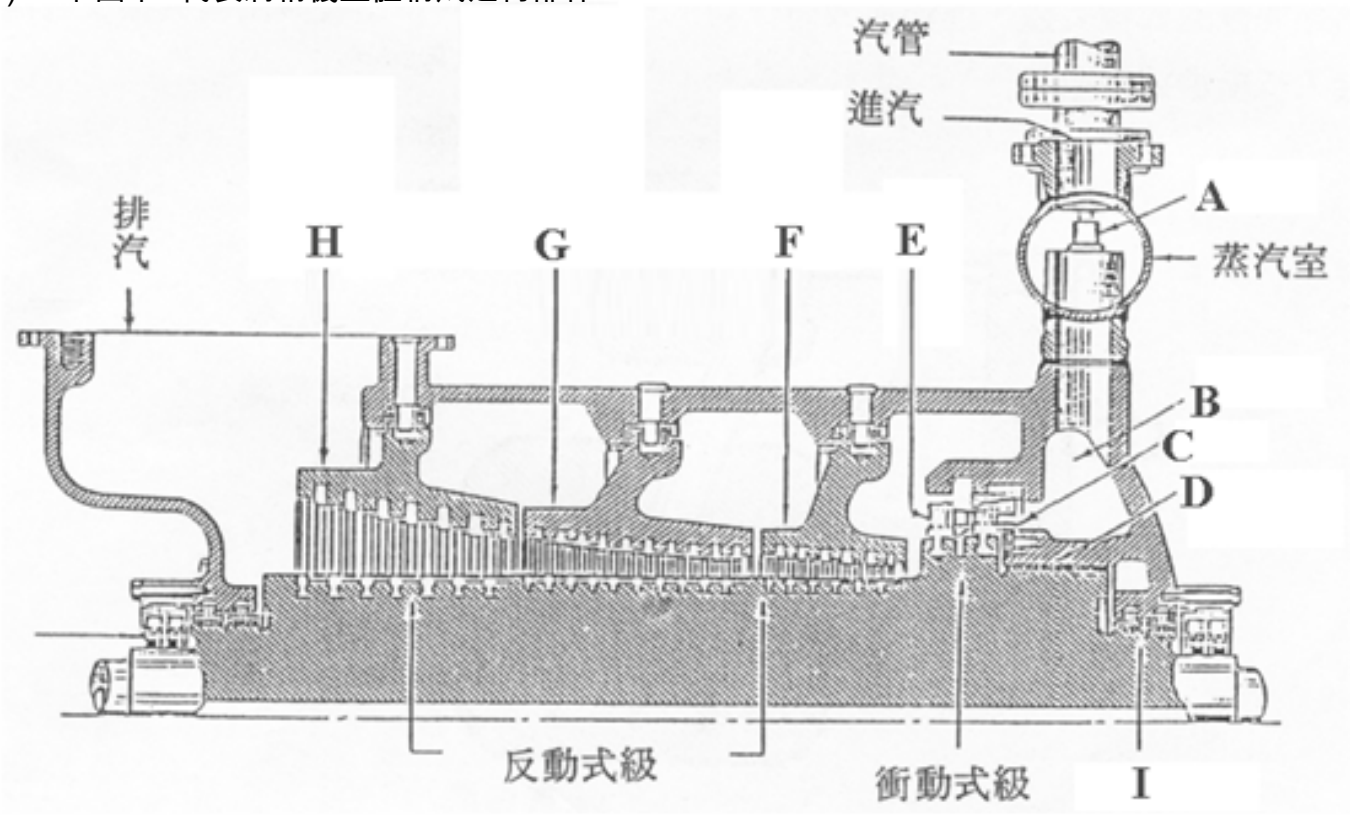
107年第三次交通部航海人員測驗【303】一等管輪(加註)【000007】船舶主機-蒸汽推進機組

(C) 1. 渦輪機亂流損失、葉片入口衝擊損失均屬於下列何項損失？
A. 風阻損失
B. 節流損失
C. 葉片損失
D. 傳導與輻射之熱損失

(A) 2. 下圖中E代表渦輪機整體構成之何部件？



A. 衝動葉片
B. 噴嘴
C. 隔板
D. 平衡靴

(B) 3. 下列何者非為復水裝置(Condensing System)之主要組成？
A. 空氣抽出器 (Air ejector)
B. 給水泵 (Feed water pump)
C. 凝水器 (Condenser)
D. 循環水泵 (Circulating water pump)

(D) 4. 下列吹灰器中，何者不是使用蒸汽吹灰?
A. 短進退型
B. 長進退型
C. 旋轉型
D. 震盪型

(D) 5. 鍋爐水之酸鹼值維持於適當範圍，爐內會形成一種保護膜，下列何者是這保護膜的化學式?
A. FeO_2
B. $Fe(OH)_3$

C. Fe_2O_3
D. Fe_3O_4

(B) 6. 鍋爐爆管常與何項有互為因果的關係，下列何者正確？
A. 燃燒不良
B. 缺水
C. 火焰熾烈
D. 逆火

(B) 7. 平行形噴嘴係將尖細部分平行延長，以控制蒸汽流出方向。理論上其平行部分蒸汽壓力便為喉部壓力也是噴嘴出口壓力，試問其出口壓力與臨界壓力之關係為如何？
A. 出口壓力大於臨界壓力
B. 出口壓力等於臨界壓力
C. 出口壓力小於臨界壓力
D. 出口壓力大於或小於臨界壓力

(B) 8. 下列有關鍋爐本體的敘述，何者錯誤?
A. 密閉可能受壓力的容器
B. 可供儲油燃燒使用
C. 可供產生蒸氣之用
D. 傳熱面之面積為決定鍋爐蒸發量的重要因素

(B) 9. 聯氨在爐水中的功用是甚麼?
A. 軟化水質
B. 抑制鏽蝕
C. 減低導電率
D. 抑制脆化

(D) 10. 當鍋爐受壓部分的壁溫超過多少溫度範圍時，在幾分鐘內就會很快造成鍋爐爆破事故？
A. 500～550℃
B. 550～600℃
C. 600～650℃
D. 650～700℃

(D) 11. 將機殼艉端與機座固定，在機殼艏端下側設置特殊滑動裝置，使機殼艏端於機座上可自由向艏艉方向移動，屬於何種方式之膨脹法？
A. 機殼可向左右舷方向自由膨脹法
B. 機殼可上下自由膨脹法
C. 機殼可撓性自由膨脹法
D. 機殼全體可向軸向自由膨脹法

(A) 12. 主蒸汽壓力下降一般都來自於鍋爐問題，下列說明何者不正確？
A. 主蒸汽壓力下降應立即加速以增加蒸汽使用量
B. 鍋爐故障一時無法恢復正常，應立即停止主機
C. 主蒸汽壓力持續下降應立即準備啟動緊急柴油發電機
D. 鍋爐故障排除恢復壓力後，需依蒸汽渦輪發電機啟動程序，重新啟動蒸汽渦輪發電機

(A) 13. 表壓力為 $14\,kg/cm^2$ 的鍋爐蒸氣壓力等於多少Pa?
A. 13.7×10^5
B. 13.7×10^4

C. 14.7×10^5
D. 14.7×10^4

(C) 14. 蒸汽渦輪機真空抽射器，第一級和第二級間之壓差為30mmAq，相當於多少kg/cm^2？
A. 0.3
B. 0.03
C. 0.003
D. 0.0003

(A) 15. 雙重爐殼的設計有何優點?
A. 預熱空氣、減少噪音
B. 減小體積，有效隔熱
C. 堅固耐用，方便保養
D. 降低腐蝕，提高安全

(C) 16. 鍋爐燃燒室內釘管上塗以可塑鉻火泥形成牆板的功用何在?
A. 防止低溫腐蝕
B. 減少吸熱面積
C. 改變燃氣流向
D. 減少熱能傳導

(B) 17. 下列何者是利用柴油機排氣餘熱的設備?
A. 過熱器
B. 節熱器
C. 再熱器
D. 空氣預熱器

(D) 18. 三元水位自動控制，第三元控制因素是下列哪種流量?
A. 燃油
B. 蒸汽
C. 過熱蒸汽
D. 給水

(C) 19. 溶解入鍋爐水中的何項物質，在水中可以分解成鹽酸（HCl），其產生之酸性腐蝕（Corrosion）亦最為嚴重？
A. 硫酸鎂$(MgSO_4)$
B. 矽酸鹽(SiO_2)
C. 氯化鎂$(MgCl_2)$
D. 氯化鈉（NaCl）

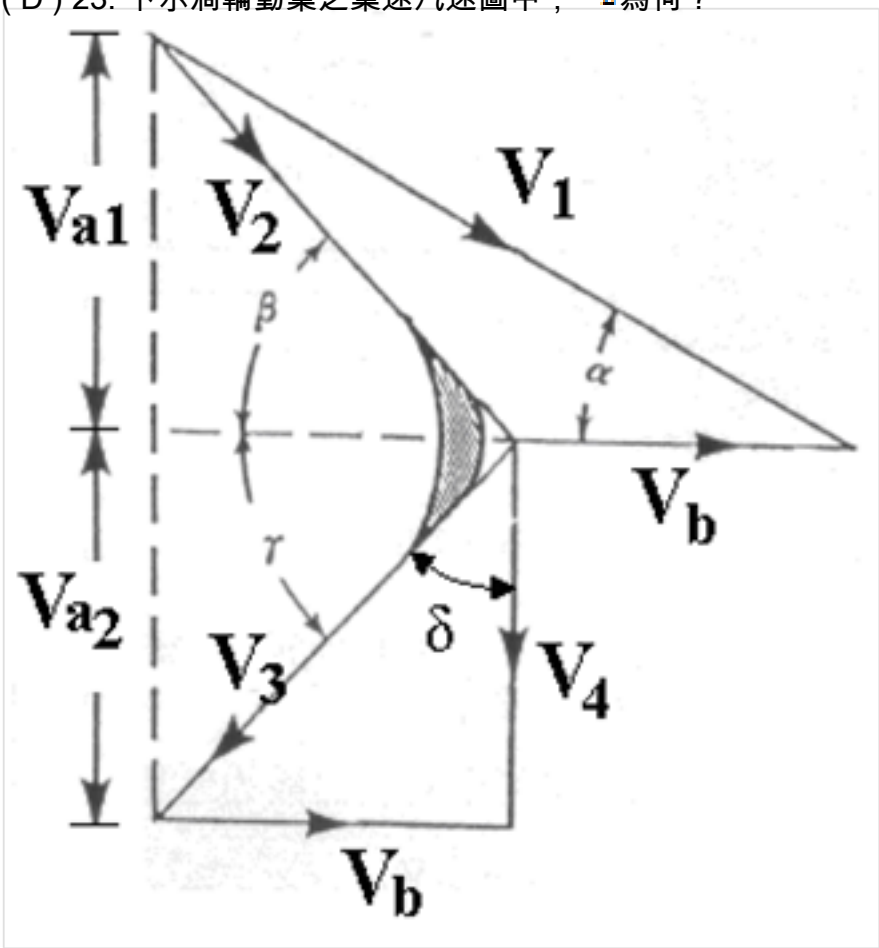
(C) 20. 下列何者是爐水除氧劑?
A. 碳酸鈉
B. 硫酸鈉
C. 亞硫酸鈉
D. 亞硝酸鈉

(C) 21. 一鍋爐工作壓力為$100\,kg/cm^2$，安全閥開啟為$102\,kg/cm^2$，安全閥關閉之壓力為$98\,kg/cm^2$，求吹放壓力為多少%?
A. 2%
B. 3%

C. 4%
D. 5%

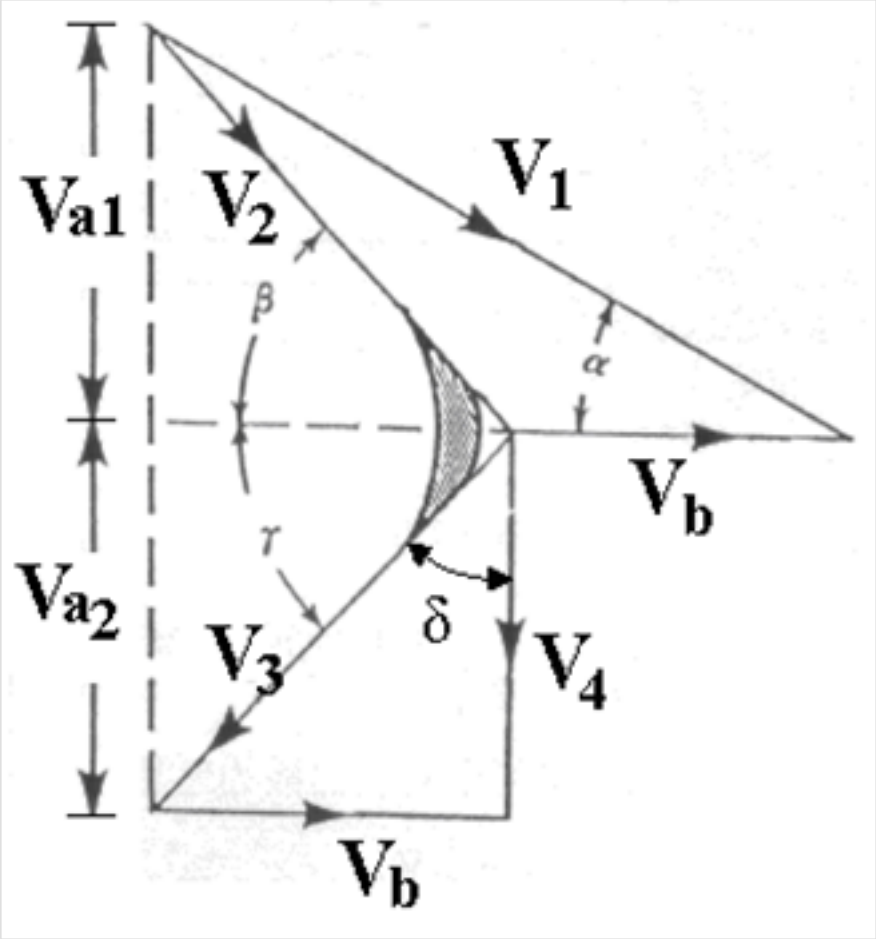
(A) 22. 有關鍋爐水中加磷酸三鈉(Na_3PO_4)的目的為何，下列何者正確?
A. 增加鹼性
B. 增加酸性
C. 脫氧
D. 脫銷

(D) 23. 下示渦輪動葉之葉速汽速圖中，V_2為何？



A. 進汽之幅向流速
B. 動葉徑向速度
C. 蒸汽離開噴嘴進入動葉之速度
D. 於動葉上觀測到之進汽速度

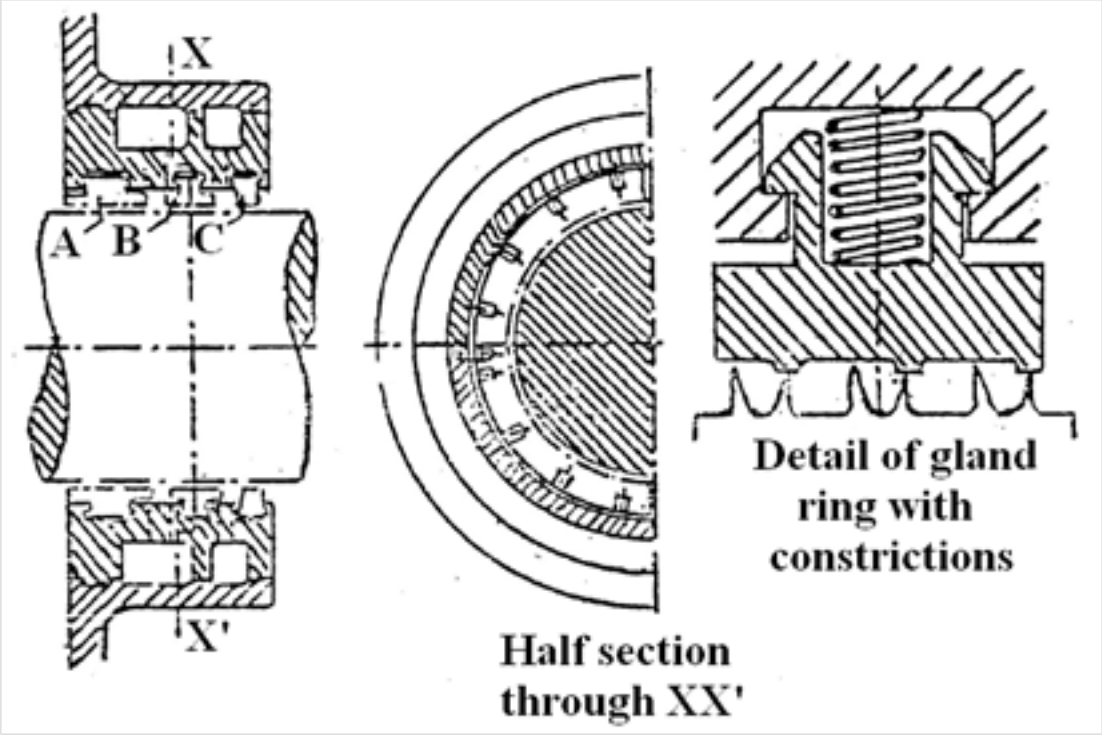
(D) 24. 下示渦輪動葉之葉速汽速圖，V_b與V_2呈何關係時效率最高？



A. $V_b = (V_1 \cos\alpha)/6$
B. $V_b = (V_1 \cos\alpha)/4$
C. $V_b = (V_1 \cos\alpha)/3$
D. $V_b = (V_1 \cos\alpha)/2$

(C) 25. 下列何種形式之渦輪機並非依照蒸汽流動型態分類？
A. 單流式渦輪機
B. 複流式渦輪機
C. 軸流式渦輪機
D. 雙流式渦輪機

(B) 26. 下圖屬於何種形式之防止洩漏裝置？



A. 碳精型防止洩漏裝置
B. 後彈簧型軸衛帶
C. 水封型防止洩漏裝置
D. 混合型防止洩漏裝置

(B) 27. 下列何者之功用係使平衡活塞外側壓力與渦輪機排汽壓力相同？
A. 汽密條
B. 均壓管
C. 填繫片
D. 調整片

(A) 28. 下列何者於推力軸承中可擺動？
A. 推力蹄 (Pivoted thrust shoe)
B. 上水平板 (Upper leveling plate)
C. 下水平板 (Lower leveling plate)
D. 座環 (Base ring)

(A) 29. 為提高效率，蒸汽於渦輪機膨脹過程中，將快達飽和溫度蒸汽，送回再熱器加熱，請問再熱器之熱源一般為下列何者？
A. 排煙餘熱
B. 冷凝器排熱
C. 給水加熱器
D. 主機抽汽熱源

(A) 30. 在簡單之蒸汽渦輪機，改變蒸汽進入蒸汽渦輪機之壓力及流量不包含下列何種方法?
A. 設置一個哨閥
B. 裝設一個簡單之節流閥
C. 裝設噴嘴控制閥
D. 裝設蒸汽旁通閥

(D) 31. 運轉中之渦輪機，為防止大軸折斷、俥葉失落或俥葉浮出水面等狀況造成的超速現象，需裝設下列何種元件？
A. 感知單元
B. 液壓泵

C. 丹梅(Daimler)汽缸
D. 限速調速器

(C) 32. 使用渦輪機抽汽加熱給水之蒸汽循環，抽汽主要以下列何者加入給水？
A. 飽和熱
B. 顯熱
C. 潛熱
D. 壓縮熱

(B) 33. 鍋爐蒸發設備內之蒸汽為何種蒸汽？
A. 過熱蒸汽
B. 飽和蒸汽
C. 再熱蒸汽
D. 過飽和蒸汽

(C) 34. 下列何項因素不是減速齒輪面發生點蝕之可能原因？
A. 加工不良
B. 材料不良
C. 採用人字形齒
D. 齒面受力不平均

(D) 35. 鍋爐給水量與給水泵出口壓力成反比。若給水泵出口壓力為非定壓之離心式泵，當鍋爐突然需要大量供水時，泵出口壓力及給水量之變化分別為何？
A. 升高 / 增加
B. 升高 / 減少
C. 降低 / 增加
D. 降低 / 減少

(B) 36. 下列何者僅屬於反動式渦輪機之內部損失？
A. 葉片摩擦及渦流損失
B. 葉片通路損失
C. 蒸汽內含水滴之制動損失
D. 隔板迫緊漏失損失

(D) 37. 下列何者不會造成冷凝器中之絕對壓力升高？
A. 冷卻水溫上升，水量不足
B. 冷卻水管污髒
C. 軸衛帶漏洩
D. 冷凝水溶有鹽分

(D) 38. 下列何者是導致產生金屬點蝕之原因？
A. 酸性作用
B. 電解作用
C. 鹼性作用
D. 氧化作用

(B) 39. 為排出鍋爐底部的軟質泥渣應如何處置？
A. 實施連續底部排放
B. 實施間歇底部排放
C. 實施連續表面吹放
D. 實施間歇表面吹放

(B) 40. 調風門（Air door）、油霧約束器（Diffuser）、聚氣器（Bladed cone）構成鍋爐之何項裝

置？
A. 噴燃器
B. 燃燒裝置之調風器
C. 鍋爐三元控制器
D. 高低燃控制器